

Università degli Studi Roma Tre

Scuola di Economia e Studi Aziendali

Dipartimento di Economia



Corso di Laurea in Economia e Big Data - L-33

OLTRE I DATI DI MERCATO: SFRUTTARE IL SENTIMENT DI REDDIT PER
MIGLIORARE LE PREVISIONI ORARIE DI BITCOIN (VADER VS FINBERT)

Laureando

EMANUELE SMISI

N. Matr. 590326

Relatore

Chiar.mo Prof. FRANCESCO BENEDETTO

A.A. 2024/2025

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Contesto e rilevanza: il mercato cripto e il ruolo del sentiment online	5
1.2	Obiettivi della tesi e domande di ricerca	5
1.3	Struttura della tesi	8
2	Background Teorico e Letteratura	10
2.1	Analisi del Sentiment: Concetti e Modelli (VADER, FinBERT)	10
2.2	Previsione dei Prezzi Cripto: Modelli Statistici e Deep Learning	12
2.3	Reddit come Fonte di Sentiment per i Mercati Finanziari	14
2.4	Revisione della Letteratura su Sentiment & Bitcoin	15
3	Metodologia	18
3.1	Panoramica della pipeline	18
3.2	Dati di mercato (Bitcoin, 1h)	19
3.3	Dati Reddit e strategia di raccolta	19
3.4	Sentiment processing (VADER e FinBERT)	21
3.5	Feature engineering e integrazione	22
3.6	Estensione 4h (robustezza)	23
3.7	Metriche di valutazione	24
3.8	Test statistici e inferenza	24
3.9	Anti-leakage e riproducibilità	24
4	Implementazione e risultati preliminari	26

4.1	Ambiente, dipendenze e riproducibilità	26
4.2	Implementazione della raccolta dati	27
4.2.1	Dati di mercato (Bitcoin)	27
4.2.2	Dati Reddit (strategia API-first)	28
4.3	Elaborazione del sentiment (dual-track)	28
4.4	Feature engineering e integrazione	29
4.5	Split temporali e scaling	30
4.6	Implementazione dei modelli (orizzonte 1h)	30
4.7	Controlli di qualità e problemi risolti	31
4.8	Estensione a 4 ore: preparazione e differenze implementative	33
4.9	Panoramica del lavoro	34
5	Risultati e discussione	36
5.1	Setup della valutazione sperimentale	36
5.2	Risultati sull'orizzonte di Previsione a 1h	37
5.3	Principali evidenze sui risultati a 4h	37
5.4	Confronti inferenziali: test di Diebold–Mariano (4h)	38
5.4.1	Lettura inferenziale e risposte alle RQ	39
5.5	Model Confidence Set (MCS) — Orizzonte 4h	39
5.6	Analisi di robustezza	40
5.7	Discussione critica e implicazioni	40
6	Conclusioni, limiti e prospettive	42
6.1	Sintesi dei risultati	42
6.2	Limitazioni dello studio	42
6.3	Implicazioni pratiche e lavori futuri	43
6.4	Discussione critica: perché VADER e FinBERT differiscono?	45
6.5	Contributi del lavoro	45
6.6	Prospettive di ricerca future	46
6.7	Riflessioni Finali	47

Capitolo 1

Introduzione

I mercati delle criptovalute rappresentano un campo di ricerca complesso e in rapida evoluzione, caratterizzato da **elevata volatilità**, intrinseca frammentazione informativa e una marcata sensibilità a segnali esogeni, specialmente quelli provenienti dalle piattaforme social. Data l'assenza di fondamentali consolidati e di flussi informativi istituzionalizzati, tipici dei mercati azionari tradizionali, le dinamiche di Bitcoin (**BTC**) sono infatti prevalentemente *information-driven* su orizzonti temporali ravvicinati, rendendo la previsione dei suoi movimenti una sfida significativa e un'area di ricerca cruciale. Per colmare la lacuna informativa tradizionale e migliorare la comprensione di questi mercati, negli ultimi anni è cresciuto significativamente l'interesse verso gli **alternative data**. Tra questi, i contenuti testuali e i segnali comportamentali generati dagli utenti online si sono dimostrati particolarmente promettenti per verificare la loro utilità predittiva sui ritorni a breve termine. In questo contesto, Reddit, grazie alla sua struttura unica per thread tematici (*subreddit*) e ai meccanismi di voto/commento, offre un ambiente peculiare rispetto a piattaforme come Twitter/X: i testi sono mediamente più argomentati, le conversazioni sono gerarchizzate e i segnali di approvazione/disapprovazione (upvote/downvote) sono espliciti e quantificabili. Questo capitolo introduce il contesto della ricerca, delineando la sua rilevanza e gli obiettivi. Non presenterà risultati empirici; tali evidenze, frutto dell'analisi metodologica descritta, saranno approfonditamente riportate nei **Capitoli 4 e 5**.

1.1 Contesto e rilevanza: il mercato cripto e il ruolo del sentiment online

I mercati cripto sono notoriamente contraddistinti da varianza elevata, fenomeni di clusterizzazione della volatilità e shock informativi repentini. In tale contesto dinamico, l'identificazione e l'interpretazione di segnali deboli ma tempestivi, provenienti dalle community online, possono influenzare significativamente i ritorni *intraday*. Il sentiment collettivo, espresso attraverso le interazioni social, può incidere sui mercati tramite tre canali principali:

1. **Informazione diffusa:** Favorisce la rapida emersione e diffusione di notizie, valutazioni tecniche e rischi percepiti (es. annunci normativi, aggiornamenti tecnologici o violazioni di sicurezza);
2. **Attenzione:** Genera picchi di attività e engagement che catalizzano l'attenzione dei trader, provocando reazioni di trading e fluttuazioni di prezzo;
3. **Feedback sociali:** Alimenta fenomeni di imitazione, conformità a norme di gruppo e conferme reciproche che possono sostenere fasi di momentum positivo o accelerare contrazioni di mercato.

La letteratura esistente ha già documentato diverse correlazioni tra attività social, sentiment e dinamiche di mercato nelle criptovalute, sebbene con esiti eterogenei a seconda del periodo analizzato e della granularità dei dati[6, 9]. Questa eterogeneità sottolinea la necessità di ulteriori indagini mirate, giustificando l'approccio specifico della presente tesi.

1.2 Obiettivi della tesi e domande di ricerca

Obiettivo generale

L'obiettivo generale di questa tesi è duplice: in primo luogo, valutare se l'inclusione di feature di sentiment estratte da Reddit sia in grado di migliorare la previsione oraria dei ritorni di BTC rispetto a modelli basati esclusivamente su dati di mercato tradizionali (quali ARIMA e LSTM). In secondo luogo, la ricerca mira a identificare quale tra i modelli

di sentiment analysis impiegati, FinBERT o VADER, offra la performance previsionale superiore, giustificandone l'applicazione nel contesto dei mercati cripto.

Definizione formale del target

Il cuore della nostra analisi previsionale è rappresentato dalla variazione percentuale del prezzo di Bitcoin di ora in ora, che in finanza chiamiamo "*ritorno logaritmico*". Formalmente, questo viene calcolato come:

$$r_t = \ln \left(\frac{C_t}{C_{t-1}} \right) \quad (1.1)$$

dove C_t è il prezzo di chiusura di Bitcoin all'ora. Questa formula misura quanto il prezzo è cambiato da un'ora all'altra in termini percentuali, ma su una scala logaritmica, che è preferita negli studi finanziari per le sue proprietà statistiche. Il nostro compito specifico è prevedere il ritorno dell'ora successiva (r_{t+1}), utilizzando solo le informazioni (sia di mercato che di sentiment) disponibili fino all'ora corrente (t).

Domande di ricerca (RQ):

Per guidare la nostra indagine, abbiamo formulato due domande di ricerca principali:

- **RQ1.** Il sentiment di Reddit è davvero utile? Vogliamo capire se integrare le emozioni e le opinioni espresse dagli utenti su Reddit possa effettivamente migliorare la precisione delle nostre previsioni orarie sui prezzi di Bitcoin, rispetto a basarsi solo sui dati di mercato tradizionali.
- **RQ2.** Qual è il miglior strumento per misurare il sentiment? Confrontiamo due approcci principali per l'analisi del sentiment: FinBERT, un modello avanzato specificamente "addestrato" sui testi finanziari, e VADER, un metodo più leggero e basato su un vocabolario predefinito. L'obiettivo è determinare se la sofisticazione di FinBERT giustifichi il suo maggiore costo computazionale in termini di un vantaggio previsionale misurabile.

Criteri di valutazione

Per capire quanto bene funzionano i nostri modelli, useremo diversi criteri di valutazione:

- **Metriche di precisione:** Utilizzeremo il Root Mean Square Error (RMSE) e il Mean Absolute Error (MAE), che ci dicono in media di quanto i nostri modelli sbagliano rispetto al valore reale. Misureremo anche l'Accuratezza Direzionale, per capire quante volte i modelli riescono a indovinare la direzione (su o giù) del prezzo.
- **Significatività statistica:** Non basta che un modello sia un po' migliore; deve esserlo in modo affidabile e non per puro caso. Per questo, impiegheremo il Test di Diebold–Mariano (Diebold Mariano, 1995), uno strumento statistico che ci permette di stabilire se le differenze nelle performance di previsione tra i modelli sono statisticamente significative, tenendo conto delle peculiarità dei dati finanziari [4].

Baseline

Per capire il valore aggiunto del sentiment, confronteremo i nostri modelli con alcune "baseline", cioè modelli di riferimento ampiamente utilizzati:

- **Previsione Ingenua (Naïve Forecast):** La previsione più semplice possibile, che assume che il ritorno dell'ora successiva sarà zero ($\hat{r} = 0$). Serve come punto di partenza minimo per la valutazione;
- **Modelli ARIMA/SARIMAX:** Questi sono modelli statistici classici [2] che eccellono nel catturare pattern e dipendenze temporali nei dati di mercato.;
- **LSTM (Long Short-Term Memory):** Un tipo avanzato di rete neurale (parte del "deep learning") particolarmente efficace nell'analisi di serie temporali complesse, che useremo come benchmark moderno.

Modelli Arricchiti con il Sentiment (Estensioni Market+Sentiment)

Infine, svilupperemo i nostri modelli "evoluti", che combinano i dati di mercato con le informazioni estratte dal sentiment di Reddit:

- **Market+VADER [5]:** Questo approccio unisce i dati di mercato con il sentiment calcolato tramite VADER, un analizzatore di sentiment basato su un dizionario di parole e regole linguistiche, noto per la sua efficacia nei testi dei social media;

- **Market+FinBERT [1]:** Qui, i dati di mercato saranno affiancati dal sentiment estratto con FinBERT, un modello di intelligenza artificiale all'avanguardia (derivato dall'architettura BERT [3]), specificamente addestrato su grandi quantità di testo finanziario, rendendolo particolarmente adatto a cogliere le sfumature del linguaggio di questo settore..

1.3 Struttura della tesi

Questa tesi è organizzata come segue, delineando un percorso logico che parte dalla teoria per arrivare all'implementazione e discussione dei risultati:

- **Capitolo 2 — Background teorico e letteratura.** Fornisce il quadro teorico sull'analisi del sentiment in finanza, discutendo approcci lessicali (VADER) e modelli basati su Transformer (FinBERT). Sintetizza gli studi che collegano il sentiment di Reddit alle dinamiche di Bitcoin, evidenziando risultati talvolta contrastanti e criticità metodologiche (es. data leakage). Introduce inoltre il test di Diebold–Mariano per il confronto statistico delle performance previsive.
- **Capitolo 3 — Metodologia.** Descrive la pipeline di ricerca: raccolta e pre-processing dei dati (serie orarie di Bitcoin e contenuti da Reddit), definizione delle variabili di mercato e degli indicatori tecnici, costruzione delle feature di sentiment. Presenta lo schema di validazione *rolling-origin* e le metriche adottate per la valutazione out-of-sample.
- **Capitolo 4 — Implementazione e risultati preliminari.** Documenta l'implementazione pratica della pipeline: configurazione dell'ambiente, procedure di pulizia e allineamento dei dati (UTC, anti-*leakage*), e un'analisi esplorativa mirata alla verifica di qualità e coerenza del dataset, propedeutica alla valutazione finale.
- **Capitolo 5 — Risultati e discussione.** Presenta e discute i risultati principali sui due orizzonti (1h e 4h), confrontando modelli *Market-only* e *Market+Sentiment* in termini di RMSE, MAE e accuratezza direzionale. Valuta il trade-off tra VADER e FinBERT e

applica il test di Diebold–Mariano per convalidare statisticamente le differenze; include un’analisi di robustezza su 4h.

- **Capitolo 6 — Conclusioni e lavori futuri.** Riassume i contributi (pipeline riproducibile, confronto rigoroso tra modelli di sentiment), discute i limiti (dipendenza dal periodo, copertura Reddit non completa) e delinea possibili estensioni: integrazione di nuove fonti informative, costrutti linguistici più ricchi e orizzonti temporali alternativi.

Capitolo 2

Background Teorico e Letteratura

2.1 Analisi del Sentiment: Concetti e Modelli (VADER, FinBERT)

L'analisi del sentiment (o *opinion mining*) è l'insieme di metodi volti a estrarre, quantificare e aggregare la polarità e l'intensità di opinioni espresse in testi non strutturati, con lo scopo di produrre variabili utilizzabili in analisi descrittive o previsive. In ambito finanziario, la stima del sentiment su news, report e conversazioni online è spesso impiegata come regressore esogeno o come canale informativo parallelo per la previsione del ritorno logaritmico a breve termine, preservando il vincolo di causalità temporale.

Lessici finanziari e specificità di dominio. Un limite significativo dei dizionari di sentiment generali è l'ambiguità semantica di termini tecnici (es. *liability*, *impairment*) che possono assumere connotazioni diverse in un contesto finanziario. I lessici finanziari, come quelli introdotti da [7], forniscono vocabolari costruiti su corpora economico-aziendali (categorie quali *uncertainty*, *litigious*, *negative*), riducendo bias sistematici nell'assegnazione di polarità e migliorando la pertinenza dell'analisi in contesti finanziari.

Approcci rule-based: VADER. VADER (*Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner*) è un modello *rule-based* progettato specificamente per testi dei social media. Combina liste di parole con punteggi di valenza e regole euristiche che tengono conto di negazioni, in-

tensificatori, enfasi (maiuscole, punti esclamativi), emoticon e *slang*. Restituisce, tra le altre, una misura composta (*compound*) normalizzata nell'intervallo $[-1, 1]$, efficace su contenuti brevi e rumorosi; il costo computazionale contenuto lo rende adatto a pipeline *near real-time* [5]. Punti di forza: trasparenza, interpretabilità e robustezza a segnali paralinguistici. Limiti: gestione di polisemia, sarcasmo/ironia, dipendenze sintattiche e contesti discorsivi ampi.

Modelli contestuali: BERT e FinBERT Con l'avvento dei Transformers, e in particolare con BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*), il NLP ha introdotto rappresentazioni contestuali delle parole, apprese tramite *Masked Language Modeling*, capaci di catturare relazioni semantiche e sintattiche complesse senza feature engineering manuale [3]. FinBERT estende BERT con un pre-addestramento *domain-specific* su vasti corpora finanziari, migliorando l'aderenza alle sfumature lessicali e retoriche tipiche di notizie e documenti economico-aziendali [1]. In linea di principio, FinBERT può incrementare la qualità del segnale di polarità su testi tecnici e articolati (come molte discussioni su Reddit), a fronte di maggior costo computazionale e latenza d'inferenza rispetto a VADER [1, 3].

Sintesi del trade-off. La scelta tra VADER e FinBERT riflette un compromesso tra parsimonia/interpretabilità e profondità semantica/aderenza di dominio. In contesti di streaming con risorse limitate e testi molto brevi, VADER tende a essere preferibile. Su testi più lunghi e con gergo finanziario specifico, FinBERT può fornire una misura più fedele, specie per un orizzonte orario sensibile a sfumature contestuali. L'opzione ottimale dipende da vincoli di latenza, capacità computazionale disponibile e caratteristiche del corpus.

Tabella 2.1: Confronto sintetico tra VADER e FinBERT.

Dimensione	VADER	FinBERT
Dati richiesti	Lessico + regole predefinite	Modello pre-addestrato su corpora finanziari
Costo computazionale	Basso	Medio/Alto
Latenza inferenziale	Bassa (ms su CPU)	Maggiore (dipende da GPU/CPU)
Robustezza al rumore sociale	Buona su segnali paralinguistici	Buona, ma sensibile a <i>domain shift</i>
Aderenza al dominio finanziario	Media (con lessici dedicati [7])	Alta (pre-training finanziario)
Capacità contestuale/ambiguità	Limitata	Elevata (rappresentazioni contestuali)
Interpretabilità	Alta (regole esplicite)	Media/Bassa (rete profonda)
Quando preferirlo	Streaming, risorse limitate, testi brevi	Testi argomentati, gergo tecnico, fedeltà semantica
Rischi/Pitfall	Sarcasmo, polisemia, contesti lunghi	Costo/latenza, overfitting di dominio, <i>drift</i>

Nota: in entrambi i casi, l'uso con bucket orari UTC e vincoli *anti-leakage* rimane imprescindibile per qualunque impiego previsionale.

2.2 Previsione dei Prezzi Cripto: Modelli Statistici e Deep Learning

I mercati delle criptovalute, in particolare Bitcoin (BTC), presentano *stylized facts* distintivi: volatilità elevata, *clustering* della volatilità, shock informativi improvvisi, asimmetrie e frequenti rotture strutturali. In tale contesto, il *random walk* rappresenta un benchmark stringente: nell'equivalente sui ritorni logaritmici orari, il Naïve Forecast assume $\hat{r} = 0$, ipotesi spesso difficile da superare su orizzonti molto brevi. Ciò giustifica l'adozione di baseline essenziali accanto a modelli più flessibili e complessi.

ARIMA/SARIMAX (Box–Jenkins). La metodologia Box–Jenkins fornisce un quadro sistematico per identificare, stimare e diagnosticare modelli ARIMA, con estensioni stagionali (SARIMA) e con regressori esogeni (SARIMAX) [2]. Punti di forza: interpretabilità, disci-

plina diagnostica e controllo della dinamica lineare. Limiti: non linearità, eteroschedasticità, *break* strutturali ed effetti di attenzione tipici dei mercati cripto; su orizzonti orari (1h), se l'informazione rilevante è veicolata da segnali testuali non lineari, tali modelli possono risultare insufficienti.

LSTM (e varianti GRU). Le LSTM introducono meccanismi di memoria che catturano dipendenze a medio-lungo termine in serie rumorose; le GRU ne offrono una variante più parsimoniosa. Su dati cripto, queste architetture possono modellare pattern non lineari nei ritorni e interazioni con variabili esogene. Richiedono tuttavia una *cross-validation* temporale (rolling-origin) attenta per mitigare l'overfitting. La scelta dell'orizzonte (1h, 4h) e delle metriche (RMSE/MAE/accuratezza direzionale) influenza la sensibilità ai diversi tipi di errore (ampiezza vs direzione), motivando un set multiplo di criteri.

Ensemble e boosting. In presenza di feature tabellari ricche (indicatori tecnici, misure di sentiment, volumi social), ensemble non lineari (p.es. gradient boosting come XGBoost) possono risultare competitivi, specie su spazi eterogenei. Il loro impiego richiede attenzione a *leakage* e a una valutazione temporale rigorosa (*rolling* temporali) come discusso in applicazioni recenti su Reddit e Bitcoin [6, 9].

Collegamento ai criteri di valutazione. Per i compiti previsivi, RMSE e MAE quantificano gli errori di ampiezza, mentre l'accuratezza direzionale valuta la correttezza del segno. Le differenze di performance saranno verificate con il test di Diebold–Mariano (DM) [4], stimando la varianza con correttivi HAC per errori serialmente correlati. Ciò consente confronti robusti tra *Market-only* e *Market+Sentiment*, nonché tra VADER e FinBERT, preservando un'interpretazione corretta dell'out-of-sample.

2.3 Reddit come Fonte di Sentiment per i Mercati Finanziari

Struttura informativa. Reddit è organizzata in *subreddit* tematici, con post e commenti gerarchici. Il meccanismo di upvote/downvote sintetizza l'approvazione collettiva e offre un segnale comportamentale quantificabile. Rispetto a Twitter/X, Reddit tende a ospitare testi più argomentati, con maggiore profondità contestuale e moderazione tematica. Queste differenze possono tradursi in misure di polarità più stabili e informative per orizzonti orari (1h), a fronte di minore velocità di propagazione rispetto a flussi più effimeri.

Pro e contro rispetto a Twitter/X. Pro: coerenza tematica nei *subreddit*, segnali sociali espliciti (upvote, densità commenti), tracciabilità dei thread.

Contro: rischio *echo-chambers*, bot/spam, dipendenza da policy e API per la raccolta, possibili bias di selezione. Questi aspetti impongono una pipeline di raccolta e pre-processing accurata, soprattutto in relazione alla temporalità e alla validazione.

Implicazioni per il *feature engineering*. La costruzione di feature di sentiment da Reddit richiede un'attenta considerazione di diversi aspetti:

- **Bucket orari in UTC:** L'aggregazione dei contenuti deve avvenire in finestre orarie ben definite, includendo solo post/commenti con timestamp $\leq t$.
- **Pesi basati su *upvote*/autorità:** È fondamentale ponderare l'importanza di ciascun post o commento in funzione degli *upvote* ricevuti o dell'autorevolezza dell'utente.
- **Polarità e dispersione:** Vanno calcolate misure come la polarità media (es., *compound*), la quota di sentiment positivo/negativo e indicatori di dispersione (varianza, IQR).
- **Intensità/volume sociale:** Si considerano il numero di post/commenti, gli utenti unici e la densità testuale.

- **Componenti dinamiche:** L'introduzione di lag temporali e *rolling windows* è cruciale per catturare la persistenza e le variazioni nel tempo.

È essenziale prevenire il *data leakage*, escludendo modifiche successive al bucket di riferimento, validando le *timezone* e sincronizzando i flussi di mercato e sentiment. Questo permette di integrare le feature come regressori nei modelli *Market+Sentiment* nel pieno rispetto della causalità.

Evidenze applicative. Studi recenti dimostrano come il sentiment estratto da Reddit tramite VADER, se combinato con indicatori tecnici e modelli di *Machine Learning* (es., XGBoost), possa fornire informazioni preziose per la previsione del prezzo di Bitcoin [6, 9]. In un contesto *cross-piattaforma*, l'uso di VADER e reti neurali/ANN su Twitter ha documentato l'utilità del sentiment sociale in specifici scenari di mercato [8]. Nonostante l'eterogeneità di metodi, granularità e periodi, queste evidenze supportano l'ipotesi che segnali provenienti da community online, se opportunamente allineati temporalmente, possano apportare un'informazione incrementale sui ritorni *intra-day*.

2.4 Revisione della Letteratura su Sentiment & Bitcoin

Primi approcci e sviluppi. Le prime ricerche hanno esplorato lessici e correlazioni tra polarità testuale e dinamiche di mercato, spesso con frequenza giornaliera, producendo risultati non sempre univoci. Con l'avvento dei social media, la letteratura ha integrato le misure di sentiment con le feature di mercato, impiegando modelli statistici, *Machine Learning* e *Deep Learning*. Nel campo delle criptovalute, studi basati su Twitter con VADER e ANN hanno riportato segnali coerenti con un potere predittivo su orizzonti brevi [8]. Parallelamente, contributi che utilizzano Reddit, VADER e ML (es., XGBoost) hanno evidenziato benefici in contesti e finestre temporali specifiche [6, 9].

Eterogeneità dei risultati. I risultati ottenuti mostrano una notevole variabilità in funzione del periodo di analisi, della fonte (Twitter, Reddit, notizie), della granularità temporale (giornaliera vs. oraria), del pre-processing, della specificità del modello e dei criteri di

valutazione. In molti casi, un modello Naïve ($\hat{r} = 0$) si rivela competitivo su orizzonti orari, mentre il sentiment può offrire un contributo più significativo in periodi di elevata attenzione o in presenza di shock. La robustezza di tali modelli dipende da:

1. una validazione corretta (evitare *split* casuali che violano la dipendenza temporale);
2. un'efficace gestione del *leakage*;
3. l'impiego di test inferenziali per confrontare le accuratèzze, come il test di Diebold–Mariano (DM test) [4].

Criticità metodologiche ricorrenti. Si possono identificare tre principali criticità metodologiche frequentemente riscontrate:

1. **Data leakage:** L'inclusione di informazioni non disponibili al tempo t (ad esempio, dati futuri o modifiche di post successive).
2. **Split casuali:** Questi violano la dipendenza temporale intrinseca delle serie storiche, portando a stime ottimistiche. È preferibile adottare la *rolling-origin cross-validation*.
3. **Assenza di test statistici:** Il test di Diebold–Mariano [4] offre un criterio formale per verificare la significatività delle differenze nelle accuratèzze predittive, anche in presenza di errori serialmente correlati.

Gap di ricerca e posizionamento della presente tesi. Questa tesi si propone di affrontare tre specifiche aree, coerentemente con il proprio disegno di ricerca:

- **Frequenza oraria (1h):** Previsione dei ritorni di Bitcoin con una granularità oraria come orizzonte principale, verificando la robustezza anche a 4 ore.
- **Confronto sistematico VADER vs FinBERT:** Valutare empiricamente il *trade-off* tra parsimonia, costo computazionale e profondità semantica su testi provenienti da Reddit [5, 1, 3].

- **Valutazione rigorosa:** Adottare una *rolling-origin CV*, metriche multiple (RMSE, MAE, accuratezza direzionale) e il DM test con varianza HAC [4] per garantire la significatività statistica delle differenze osservate.

Coerentemente, si manterrà il riferimento al framework di Box–Jenkins per le baseline tradizionali [2], si considererà una baseline LSTM e, ove opportuno, si includeranno modelli di *boosting* su feature tabellari (come dimostrato in [6, 9]). Nel Capitolo 5, si mostrerà come tali scelte si traducano in un impianto empirico verificabile e riproducibile, privo di assunzioni causali forti e attento a mitigare le comuni criticità metodologiche.

Capitolo 3

Metodologia

3.1 Panoramica della pipeline

La pipeline empirica segue un'impostazione *API-first* e procede in fasi sequenziali, ciascuna progettata con rigorose regole anti-leakage e con pratiche di riproducibilità (script versionati, log, artefatti su disco). I dati di mercato sono acquisiti via `yfinance`, mentre i testi e i metadati da Reddit sono raccolti tramite PRAW. Il sentiment è estratto in *dual track* con VADER (lessico-rule based) [5] e FinBERT (Transformer domain-specific, su base BERT) [1, 3]. Sul dataset orario in UTC si svolgono le fasi di *feature engineering* con bucket temporali, rolling statistics, *lagged features* e misure di volume/dispersione del sentiment. Successivamente sono state addestrate due famiglie di modelli: *Market-only* e *Market+Sentiment*. Ogni famiglia è valutata su due orizzonti di previsione (1h e 4h). Le differenze di accuratezza previsiva sono testate con il Diebold–Mariano test (DM) con correzione HAC/Newey–West [4]. Principi guida di questo lavoro son due: (i) uso esclusivo di informazione disponibile entro il tempo t per prevedere $t+1$; (ii) piena tracciabilità e riproducibilità dell'intero flusso.

3.2 Dati di mercato (Bitcoin, 1h)

I dati orari di Bitcoin (BTC) coprono 24 mesi (settembre 2023–agosto 2025) per un totale di 17,519 osservazioni continue. Dal prezzo di chiusura C_t si costruisce il ritorno logaritmico

$$r_t = \ln\left(\frac{C_t}{C_{t-1}}\right),$$

e si considerano come target *out-of-sample* r_{t+1} (orizzonte 1h) e l’analoga previsione su finestra aggregata a 4h. Oltre a OHLCV, si calcolano 19 indicatori tecnici (SMA/EMA, RSI, MACD, Bande di Bollinger, stocastico, misure di volatilità), che insieme alle variabili elementari compongono il blocco *market/technical*. Le baseline includono la previsione ingenua ($\hat{r} = 0$) e la famiglia Box–Jenkins/ARIMA [2].

Tabella 3.1: Statistiche descrittive per BTC e principali indicatori tecnici (frequenza oraria, Set 2023–Ago 2025).

Variabile	Min	Mediana	Media	Dev. Std.
Close	25,001.41	58,905.00	59,200.00	26,209.00
Volume	0.00	1.20e+08	2.10e+08	1.11e+09
SMA (20h)	25,001.41	58,900.00	59,180.00	26,207.70
RSI (14h)	2.57	49.50	50.00	16.42
MACD Signal	-2,028.59	-10.00	5.00	382.60
Bollinger Upper	25,154.73	59,100.00	59,400.00	26,531.48
Bollinger Lower	24,701.21	58,700.00	58,950.00	25,910.31

3.3 Dati Reddit e strategia di raccolta

I dati testuali sono stati acquisiti da *Reddit* tramite l’API PRAW (Python Reddit API Wrapper), con un approccio *API-first* e vincoli anti-leakage. La selezione ha riguardato dieci subreddit tematici a maggiore rilevanza informativa per le cripto e la finanza: r/Bitcoin, r/CryptoCurrency, r/BitcoinMarkets, r/btc, r/CryptoMarkets, r/ethereum, r/Bitcoincash, r/investing, r/stocks e r/CryptoMoonShots. Il corpus così costruito comprende circa 85,000 testi (post e commenti). I contenuti sono aggregati in *bucket* orari UTC per l’allineamento con i dati di mercato; la copertura oraria raggiunge

il 50,13% del periodo di studio. La pipeline esegue deduplicazione *cross-subreddit*, filtri di qualità (lunghezza minima, rimozione di spam/bot noti) e normalizzazioni leggere coerenti con le fasi di sentiment (tokenizzazione essenziale, *lowercasing* dove appropriato), in linea con le buone pratiche discusse in letteratura [6, 9].

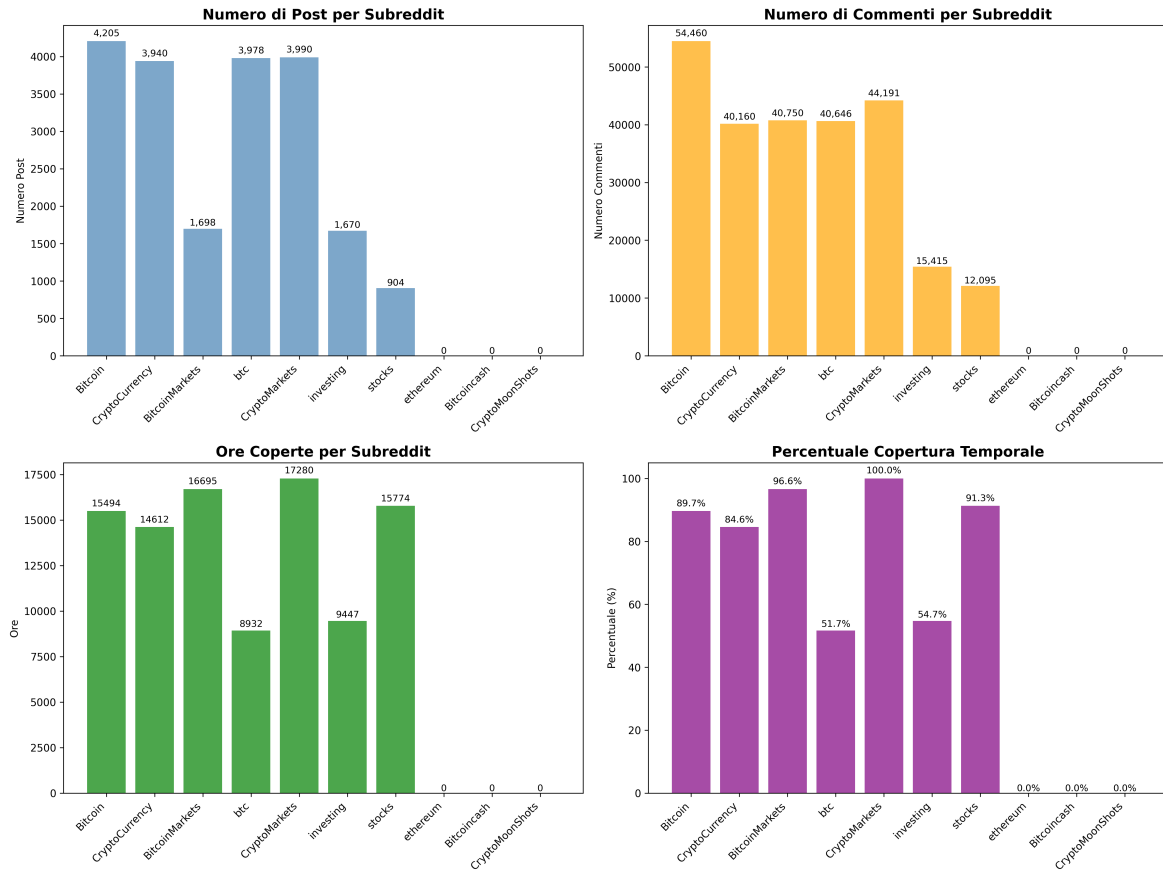


Figura 3.1: Distribuzione per subreddit: numero di post, numero di commenti, ore coperte e percentuale di copertura (UTC). Periodo: settembre 2023 – agosto 2025.

Come si osserva in Fig. 3.1, *r/Bitcoin*, *r/CryptoCurrency* e *r/BitcoinMarkets* risultano le fonti più attive sia per numero di post sia per numero di commenti, garantendo una base informativa ricca e continua. La copertura temporale oraria è complessivamente robusta per le principali community (oltre l'85% per i subreddit core), mentre risulta più disomogenea per i subreddit *r/btc* e *r/investing* (circa 50–55%), che vengono comunque mantenuti per aumentare la diversità delle prospettive. Alcuni subreddit tematici (es., *r/ethereum*, *r/BitcoinCash*, *r/CryptoMoonShots*) presentano copertura nulla o marginale nel periodo campionato: sono inclusi per estendibilità futura e per possibili analisi cross-asset. Nel complesso, la massa informativa è concentrata in 3–4 community principali; per mitigare

possibili bias di concentrazione, le feature di sentiment sono normalizzate su base oraria e, ove indicato, ponderate per volumi (post/commenti, upvote).

3.4 Sentiment processing (VADER e FinBERT)

L'estrazione del sentiment adotta una strategia *dual-track*: (i) VADER (*Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner*), metodo *rule-based* progettato per testi social e con *compound score* in $[-1, +1]$ [5]; (ii) FinBERT, modello Transformer [3] *domain-specific* pre-addestrato su corpora finanziari, in grado di cogliere polisemia e contesto [1]. Al fine di preservare la causalità temporale, tutte le feature sono calcolate utilizzando esclusivamente contenuti con $\text{timestamp} \leq t$ per prevedere $t+1$.

Su base oraria si derivano: (a) livelli di polarità (positivo/negativo/neutro/compound), (b) quote di testi positivi/negativi, (c) misure di dispersione (varianza, IQR), (d) *volume sociale* (post, commenti, utenti unici), (e) *rolling windows* (3h, 6h, 24h) su livelli e volatilità del sentiment, (f) indicatori di *momentum/reversal* e (g) misure di *agreement/divergence* tra VADER e FinBERT. Il blocco di sentiment ammonta a *circa* 35 variabili complessive nell'impostazione 1h (esteso a ~ 42 con lag/interazioni); nell'estensione 4h, le varianti aumentano lievemente (fino a ~ 48), in linea con il quadro concettuale del Capitolo 2.

Tabella 3.2: Statistiche su rolling e correlazioni tra misure di sentiment (21 mesi; 8 791 ore).

Metrica	VADER (comp.)	FinBERT (pos.)	FinBERT (neg.)	FinBERT (neu.)
Media rolling 3h	0.4368	0.0374	0.0585	0.9041
Dev. std rolling 24h	0.5897	0.0584	0.0990	0.1227
Correlazione con VADER (comp.)	—	-0.0181	-0.2259	0.1921

Interpretazione. Le medie rolling a 3h mostrano una netta prevalenza di neutralità per FinBERT (0,9041), mentre VADER esprime livelli di polarità più marcati. La deviazione standard rolling a 24h è molto più elevata per VADER (0,5897), segnalando maggiore instabilità del segnale nel breve periodo. Le basse/negative correlazioni con VADER (comp.) per FinBERT *positive* ($-0,0181$) e *negative* ($-0,2259$) indicano che i due modelli catturano sfumature differenti del sentiment, giustificando il confronto sistematico VADER vs FinBERT e l'uso di test inferenziali sulle performance predittive.

3.5 Feature engineering e integrazione

La fase di *feature engineering* ha consolidato i flussi *market* e *sentiment* in un unico dataset indicizzato sul timestamp UTC, garantendo la perfetta sincronizzazione temporale e l'assenza di *leakage*. Il dataset finale a frequenza oraria (1h) conta 17,519 osservazioni e 105 variabili: 63 *market/technical* (OHLCV, indicatori tecnici) e 42 di *sentiment* (VADER e FinBERT, livelli, dispersioni, volumi social, rolling e lag).

Per catturare dipendenze dinamiche sono state introdotte: (i) *lagged features* a 1, 3, 6, 12 e 24 ore; (ii) statistiche *rolling* su finestre 3h, 6h e 24h per livelli e volatilità di prezzo/sentiment; (iii) *interaction features* (es. $\text{sentiment} \times \text{RSI}$, $\text{sentiment} \times \text{volatilità}$) e *regime features* (alta/bassa volatilità, trend). I *missing* di sentiment su gap brevi sono gestiti in modo conservativo (neutralizzazione a zero + flag binario `sentiment_available`); nessuna informazione successiva a t è utilizzata per costruire feature a t .

Coerentemente con il principio di *anti-leakage*, scaler e imputazioni sono *fittati* esclusivamente sul *training set* e applicati per trasformazione a validation/test; le partizioni sono temporali e sequenziali (senza *shuffling*).

Famiglie modellistiche e varianti. Per chiarezza operativa, distinguiamo esplicitamente le due famiglie impiegate: *Market-only* (solo OHLCV + indicatori tecnici) e *Market+Sentiment* (integrazione delle feature VADER e/o FinBERT). In prima istanza, i modelli Naïve, ARIMA/SARIMAX e LSTM sono addestrati come *Market-only*; successivamente vengono estesi nelle versioni *Market+VADER*, *Market+FinBERT* e *Market+Sentiment* (entrambi). XGBoost è utilizzato sia in configurazione *Market-only* sia nelle tre varianti *Market+Sentiment*, data la sua efficacia su matrici tabellari eterogenee. Nel nostro impianto empirico, ARIMA è impiegato come baseline *Market-only* (senza regressori esogeni), mentre le estensioni con sentiment si applicano a LSTM e XGBoost.

Tabella 3.3: Mappatura dei modelli per famiglia e input

Modello	Famiglia/Variante	Input
Naïve	Market-only	$\hat{r}_{t+1} = 0$
ARIMA/SARIMAX	Market-only	OHLCV + indicatori tecnici
LSTM	Market-only	Sequenze (market/technical)
LSTM	Market+VADER	Sequenze (market/technical + VADER)
LSTM	Market+FinBERT	Sequenze (market/technical + FinBERT)
LSTM	Market+Sentiment	Sequenze (market/technical + VADER + FinBERT)
XGBoost	Market-only	Feature tabellari di mercato/tecniche
XGBoost	Market+VADER	Market + feature VADER
XGBoost	Market+FinBERT	Market + feature FinBERT
XGBoost	Market+Sentiment	Market + VADER + FinBERT

3.6 Estensione 4h (robustezza)

Per valutare la robustezza delle conclusioni su un orizzonte meno rumoroso, la pipeline è stata estesa alla frequenza 4h. L'aggregazione è stata effettuata con `resample('4H', label='right', closed='right', origin='epoch')`, così da ottenere finestre esatte (00–04], (04–08], Gli indicatori tecnici sono stati ricalcolati nativamente su 4h; il *target* è $r_{t+1}^{(4h)} = \ln(C_{t+1}/C_t)$, e le feature di sentiment sono state aggregate con medie (o medie pesate da upvote) e conteggi coerenti con l'orizzonte. Il dataset risultante conta 4,379 intervalli 4h, con copertura di sentiment intorno al 64,7% e *stdev* del target pari a $\approx 0,00638$; anche su 4h la matrice ha 105 variabili, mantenendo la comparabilità con l'orizzonte 1h.

Tabella 3.4: Confronto tra dataset 1h e 4h (dimensioni, copertura, dispersione del target).

Orizzonte	N. record	Coverage sentiment (%)	Std. dev. r_t	N. feature
1h	17,519	50,13	0,51206	105
4h	4,379	64,7	0,00638	105

Questa estensione conferma il disegno metodologico: riducendo il rumore ad alta frequenza, l'orizzonte 4h produce errori più stabili, mantiene la parità di specifica (stesso numero di feature) e consente un confronto pulito tra modelli *Market-only* e *Market+Sentiment* su due scale temporali coerenti.

3.7 Metriche di valutazione

La valutazione delle performance è basata su metriche standard in ambito econometrico e di *machine learning*. In primo luogo impieghiamo il *Root Mean Squared Error* (RMSE) e il *Mean Absolute Error* (MAE), che quantificano l'ampiezza degli errori previsivi; in secondo luogo misuriamo l'*accuratezza direzionale* (quota di segni corretti), utile quando l'interesse è la direzione del movimento. Quando informativo, riportiamo anche l' R^2 fuori campione. Per il confronto tra orizzonti (1h vs 4h) normalizziamo l'RMSE dividendo per la deviazione standard del target r_t , così da ottenere un errore *scale-free* comparabile. Poiché i modelli di sentiment hanno costi diversi, documentiamo il compromesso efficacia/costo: VADER (rule-based) offre latenza inferiore, mentre FinBERT (Transformer *domain-specific*) comporta maggiore onere computazionale a fronte di una profondità semantica superiore.

3.8 Test statistici e inferenza

Per confronti inferenziali tra modelli utilizziamo il test di Diebold–Mariano (DM) [4], stimando la varianza con correttivi HAC (Newey–West) per gestire eteroschedasticità e autocorrelazione nei differenziali di perdita. I confronti sono a coppie: (i) *Market-only* vs *Market+Sentiment* (RQ1); (ii) *Market+VADER* vs *Market+FinBERT* (RQ2). Le serie di errori sono allineate sul medesimo intervallo temporale, adottando la lunghezza minima comune quando le coperture differiscono (es. LSTM con sequenze). Come analisi accessoria consideriamo un *Model Confidence Set* (MCS) su MSE out-of-sample; il rationale è presentato qui, mentre i risultati completi sono riportati nel Capitolo 5.

3.9 Anti-leakage e riproducibilità

Tutte le fasi rispettano due principi cardine: assenza di *leakage* e piena riproducibilità. Gli split sono temporali a *rolling-origin* (70% train, 15% validation, 15% test) senza *shuffle*. Qualsiasi trasformazione (*scaling*, imputazione, costruzione di feature) è *fit-on-train* e applicata per sola trasformazione a validation/test. Timestamp e aggregazioni sono in UTC;

i flussi mercato/sentiment sono sincronizzati per bucket e deduplicati cross-subreddit. Gli esperimenti sono tracciati con `random_state` fissati, logging dei run, versionamento Git del codice e metadati dei dataset (inclusi hash di integrità), con salvataggio sistematico di input, previsioni e risultati in `data/` e `results/`.

Tabella 3.5: Checklist di conformità: anti-leakage e riproducibilità

Principio	Implementazione / Stato
Allineamento temporale (UTC)	Dati di mercato e sentiment aggregati in bucket orari/4h con inclusione di soli contenuti $\leq t$.
Fit-on-Train	Scaler, imputer e feature engineerizzati esclusivamente sul training; applicazione <i>transform</i> su val/test.
Assenza di <i>peeking</i>	Nessuna informazione futura utilizzata in costruzione feature o tuning iperparametri.
Split temporale	<i>Rolling-origin</i> 70/15/15 senza <i>shuffle</i> , con <i>common sample</i> per i test DM.
Deduplicazione	Rimozione duplicati cross-subreddit; flag di disponibilità del sentiment.
Tracciabilità	Seed fissati; logging dei run; versionamento Git; hash di integrità e metadati dei dataset.
Organizzazione artefatti	Struttura <code>data/</code> (raw/interim/processed) e <code>results/</code> (predictions, reports, figures).

Capitolo 4

Implementazione e risultati preliminari

Questo capitolo documenta l’implementazione della pipeline empirica delineata nei Capitoli 1 e 2 e presenta i risultati preliminari all’orizzonte $1h$, oltre al setup per l’estensione $4h$. L’enfasi è sulle scelte architetturali, sui controlli di qualità e sulle misure anti-*leakage*. Le analisi inferenziali complete (test di Diebold–Mariano con varianza HAC) sono demandate al Capitolo 5 [4].

4.1 Ambiente, dipendenze e riproducibilità

Per dare vita a questa analisi, è stato implementato un ambiente di sviluppo robusto basato su Python 3.x e gestito tramite un ambiente virtuale (venv) per far sì che tutte le dipendenze fossero sempre sotto controllo. I pacchetti principali utilizzati sono: `pandas` e `numpy` per la manipolazione dei dati; `scikit-learn` utilizzata come libreria per i modelli predittivi; `statsmodels` (Box–Jenkins/ARIMA) [2], `xgboost`, `tensorflow` e `keras` per le reti neurali LSTM. Per la raccolta dati invece utilizziamo `yfinance` e `praw` per accedere all’API di Reddit. Per garantire la replicabilità del lavoro, *seed* casuali sono stati fissati ove supportato. Il versioning del codice è gestito con Git e gli artefatti e dati seguono una gerarchia stabile secondo una struttura logica con cartelle dedicate per dati grezzi (`data/*`, e dati `results/*`). Tutte le trasformazioni dei dati, come la standardizzazione, sono state effettuate con fase di *fit* rispettando la regola *fit-on-train*; infine, viene mantenuto un rigoroso allineamento temporale, gestendo gli split senza *shuffle* e utilizzando esclusivamente i timestamp in formato UTC.

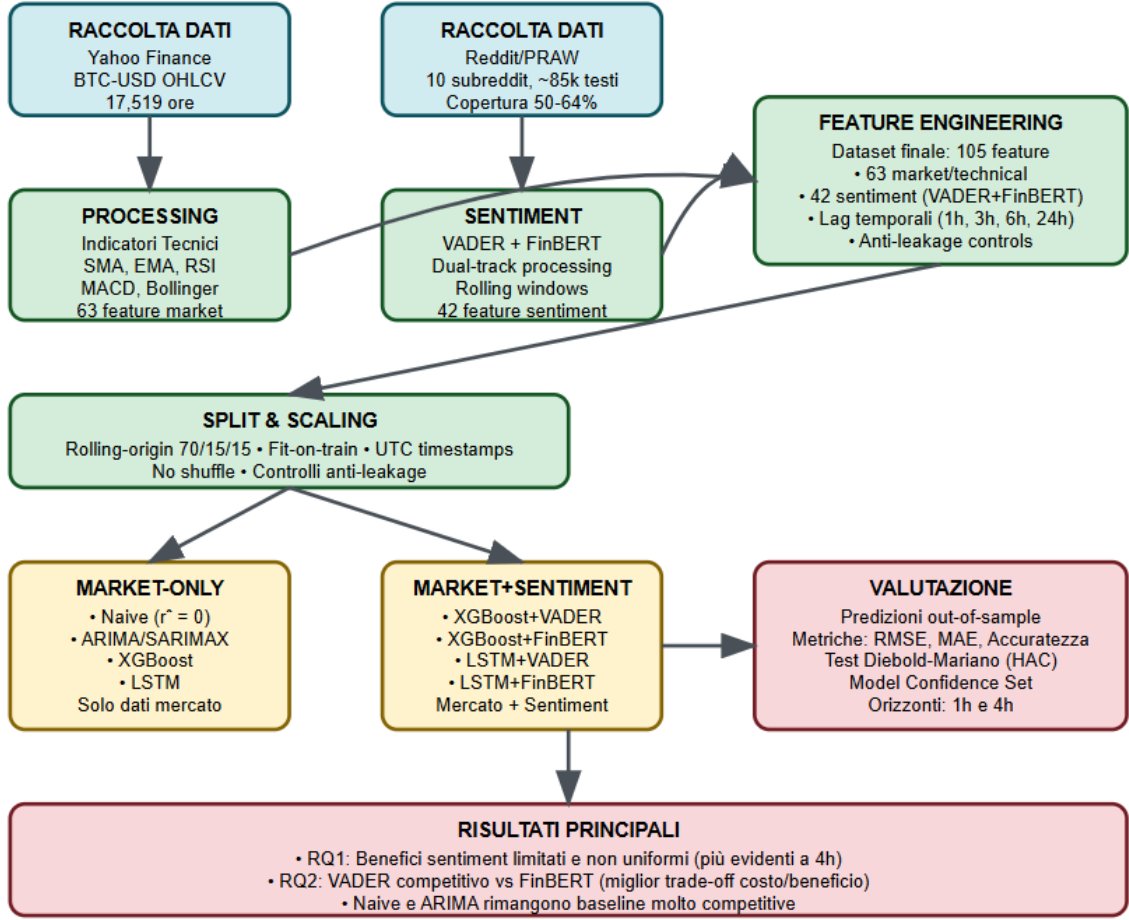


Figura 4.1: Schema della pipeline empirica per l’analisi sentiment-driven delle previsioni Bitcoin

4.2 Implementazione della raccolta dati

4.2.1 Dati di mercato (Bitcoin)

Come già accenato precedentemente, la serie oraria BTC è estratta con `yfinance` per `09/2023–08/2025`, ottenendo **17,519** osservazioni OHLCV. Dal prezzo di chiusura C_t si costruisce il ritorno logaritmico:

$$r_t = \ln\left(\frac{C_t}{C_{t-1}}\right),$$

target a $1h$ (r_{t+1}) e, nell’estensione, a $4h$ (r_{t+4h}). Eventuali micro-gap sono stati gestiti in modo conservativo con un’operazione di *forward-fill* condizionata, prestando sempre la massima attenzione a non introdurre alcuna informazione futura che potesse compromettere

l'integrità del processo di previsione.

4.2.2 Dati Reddit (strategia API-first)

Per quanto riguarda invece l'acquisizione testuale, questa avviene tramite PRAW (*API-first*), con verifica preliminare di copertura rispetto ai dataset esistenti. Per massimizzare la rilevanza e la completezza del corpus, sono stati selezionati 10 *subreddit* tematici: *r/Bitcoin*, *r/CryptoCurrency*, *r/BitcoinMarkets*, *r/btc*, *r/CryptoMarkets*, *r/investing*, *r/stocks*, *r/Bitcoincash*, *r/ethereum*, *r/CryptoMoonShots*. Il corpus ammonta a ~85,000 testi (post e commenti) aggregati in *bucket* orari UTC e assegnati al bucket con timestamp $\leq t$ (vincolo causale). La copertura oraria a *1h* è **50,13%**. Per garantire la qualità dei dati, sono stati eseguiti processi di deduplicazione *cross-subreddit* e sono stati applicati filtri per rimuovere testi troppo brevi e *pattern* di spam/bot, in linea con le pratiche consolidate nella letteratura di settore. [6, 9].

4.3 Elaborazione del sentiment (dual-track)

Per l'analisi del sentiment sono stati impiegati due approcci complementari: **VADER** (*Valence Aware Dictionary and sEntiment Reasoner*) e **FinBERT**. VADER è un modello *rule-based* che assegna a ciascun testo uno *score* composito (*compound*) normalizzato in $[-1, 1]$, incorporando regole per negazioni, intensificatori ed elementi paralinguistici tipici dei social media [5]. FinBERT, invece, è una variante *domain-specific* di BERT [3] pre-addestrata su ampi corpora finanziari, in grado di catturare sfumature contestuali e la specificità lessicale del linguaggio economico-aziendale [1]. L'impiego di un modello di sentiment finanziario (FinBERT) rispetto a soluzioni *general-purpose* consente inoltre controlli semantici più pertinenti al dominio, in linea con l'evidenza sui lessici finance-specifici [7].

Da ciascun modello sono state derivate ~35 *feature* per ogni *bucket* orario. Oltre ai livelli di polarità (media e mediana), il blocco include misure di dispersione (varianza, IQR), *volume sociale* (conteggi di post e utenti unici) e metriche dinamiche calcolate su *rolling windows* (es. 3h, 6h, 24h) per cogliere *momentum* e volatilità del sentiment. Le analisi di

robustezza considerano anche pesi basati sugli *upvote*. Complessivamente, il blocco di *feature* di sentiment del dataset orario comprende **42 variabili** (inclusi *lag* e derivate), utilizzate nelle configurazioni *Market+Sentiment* descritte nei capitoli successivi.

Tabella 4.1: Statistiche rolling e correlazioni VADER–FinBERT (frequenza oraria).

Metrica	VADER (comp.)	FinBERT (pos.)	FinBERT (neg.)	FinBERT (neu.)
Media rolling 3h	0.4368	0.0374	0.0585	0.9041
Dev. std rolling 24h	0.5897	0.0584	0.0990	0.1227
Corr. VADER–FinBERT	—	-0.0181	-0.2259	0.1921

Nota. La bassa (e in parte negativa) correlazione tra VADER *compound* e le polarità FinBERT indica che i due modelli catturano segnali di sentiment differenti, motivando il confronto diretto nel Cap. 5.

4.4 Feature engineering e integrazione

I dati di mercato e le *feature* di sentiment (calcolate per ogni *bucket* orario) sono stati uniti tramite `inner join` sul **timestamp UTC**. L'operazione ha prodotto un dataset finale di **105** variabili: **63** *market/technical* (OHLCV e indicatori) e **42** di *sentiment*.

Per arricchire la rappresentazione e catturare dinamiche a breve termine, sono state introdotte trasformazioni mirate:

- **Lag temporali** su variabili di mercato e sentiment (1h, 3h, 6h, 12h, 24h);
- **Rolling windows** su livelli e volatilità (prezzo, volume, sentiment) per stimare *momentum/reversal*;
- **Interazioni** selettive (sentiment $\times$ RSI; sentiment $\times$ volatilità realizzata);
- **Proxy di regime** (quantili di volatilità, indicatori di trend, intensità del sentiment).

La gestione dei dati mancanti segue una strategia conservativa: i micro-gap del sentiment sono colmati con *interpolazione* a breve raggio, mentre le lacune più estese vengono **neutralizzate a zero** e tracciate da un *flag* di disponibilità. Per prevenire qualunque forma di *data leakage*, tutte le operazioni che implicano *fit* (imputazioni, scaling, generazione di *feature*) sono stimate **esclusivamente sul training set** e successivamente applicate a validation e test (*fit-on-train*), in coerenza con lo schema *rolling-origin* adottato.

4.5 Split temporali e scaling

La strategia sperimentale adotta una **rolling-origin cross-validation** con **split 70/15/15** (train/validation/test) mantenendo l'ordine cronologico. Ad ogni iterazione si utilizza un *prefisso temporale* per l'addestramento, una *finestra contigua* per la validazione parsimoniosa degli iperparametri e, infine, una *finestra successiva* per la valutazione *out-of-sample*. L'origine dello split viene quindi traslata in avanti e il ciclo si ripete, così che ogni modello sia sempre testato su dati mai osservati in precedenza.

Tutte le *feature* tabellari sono standardizzate con uno **scaler addestrato esclusivamente sul training set** (*fit-on-train*) e poi applicato *immutato* alla fase di validation e test per evitare qualunque forma di *data leakage*. I parametri dello scaler sono salvati e versionati per garantire coerenza tra le diverse esecuzioni e riproducibilità dei risultati.

Tabella 4.2: Finestre temporali per lo split rolling-origin (orizzonte 1h).

Fase	Inizio	Fine	N (ore)
Train	2023-09-11	2025-02-03	12,263
Validation	2025-02-03	2025-05-24	2,628
Test	2025-05-24	2025-09-10	2,628

4.6 Implementazione dei modelli (orizzonte 1h)

La ricerca è stata strutturata intorno a due famiglie di modelli, pensate per misurare in modo chiaro il contributo incrementale del sentiment: una **Market-only**, che funge da *baseline*, e una **Market+Sentiment**, che integra le nuove variabili.

Market-only (baseline).

- **Naïve**: benchmark che assume $\hat{r}_{t+1} = 0$. La sua performance offre una base di confronto cruciale.
- **ARIMA/SARIMAX**: modelli statistici interpretabili con ordini selezionati tramite criteri informativi e diagnostica standard, senza regressori esogeni [2].

- **XGBoost:** Un potente algoritmo di *gradient boosting* applicato alle feature tabellari. Per evitare l'overfitting, abbiamo utilizzato un approccio di *early stopping* basato sul set di validazione. .
- **LSTM:** Reti neurali ricorrenti, ideali per le serie storiche. Sono state addestrate su finestre di input brevi e con un rigoroso allineamento input-label, per prevenire qualsiasi forma di *temporal leakage*.

Market+Sentiment.

- Questa seconda famiglia si compone di varianti che arricchiscono i modelli di *baseline* con le feature di sentiment. Per rispondere alla seconda domanda di ricerca (RQ2), abbiamo incluso configurazioni che integrano l'intero blocco di sentiment (da VADER e FinBERT) e versioni *ablate*, che usano solo VADER o solo FinBERT.(VADER[5] + FinBERT[1, 3]).
- Per poter isolare l'effetto del sentiment (RQ1), abbiamo applicato a questi modelli lo stesso protocollo di split, tuning e valutazione usato per le loro controparti *Market-only*.

In tutte le configurazioni si adotta un *tuning* parsimonioso, *early stopping* e regolarizzazioni standard; predizioni e metriche sono salvate in directory dedicate con riferimenti a commit/hash e file di configurazione per la piena tracciabilità.

4.7 Controlli di qualità e problemi risolti

Il rigore metodologico è stato assicurato mediante un insieme di cautele operative e verifiche mirate, progettate per prevenire bias e garantire l'affidabilità delle stime.

- **Predizioni reali (out-of-sample).** Tutte le analisi inferenziali sono state condotte esclusivamente su predizioni *out-of-sample* salvate e successivamente ricaricate da disco, eliminando qualsiasi dipendenza da dati simulati.

- **Allineamento temporale.** La copertura dei timestamp è stata esplicitata per ciascuna famiglia di modelli (es. 2,628 ore per RF/XGB, 2,604 ore per LSTM), evitando confronti su serie non omogenee e imponendo, quando necessario, un *campione comune*.
- **Prevenzione del data leakage.** Tutte le trasformazioni con fase di *fit* (scaler, imputer, generatori di feature) sono state stimate *solo* sul training set (*fit-on-train*) e poi applicate a validation/test. Lags e *rolling windows* sono stati costruiti in modo causale (senza informazione futura) e i contenuti Reddit inclusi solo se con timestamp $\leq t$ rispetto all'osservazione da prevedere.
- **Normalizzazione delle metriche.** Per consentire un confronto equo e significativo tra i risultati ottenuti su orizzonti temporali diversi (1 ora e 4 ore), l'errore quadratico medio (**RMSE**) è stato anche riportato in una forma normalizzata. , $RMSE_{\text{norm}} = RMSE / \sigma(r)$. In questo modo, il valore normalizzato non risente della scala intrinseca del segnale di prezzo e permette di valutare la performance dei modelli in termini di riduzione della variabilità intrinseca del fenomeno, rendendo i risultati comparabili tra loro .
- **Tracciabilità e replicabilità.** Ogni esperimento è stato registrato con un set completo di metadati: il *seed* casuale utilizzato, l'hash del commit Git per risalire alla versione esatta del codice, la configurazione specifica impiegata, l'insieme preciso di feature e l'orizzonte di previsione.

Tutti i log e gli artefatti generati sono stati salvati in directory dedicate e strutturate in modo coerente. Questo approccio non solo funge da garanzia di trasparenza, ma permette a qualsiasi ricercatore di replicare l'intera analisi, confermandone la solidità scientifica.

Tabella 4.3: Checklist sintetica dei controlli di qualità implementati.

Voce	Implementazione
Predizioni usate nei test	Solo file di predizioni reali <i>out-of-sample</i> da <code>results/predictions_1h/</code> .
Coerenza timestamp	Coperture dichiarate per modello; confronto su indici comuni quando richiesto.
Anti-leakage	Lags/rolling causali; bucket $\text{Reddit} \leq t$; scaler/imputer <i>fit-on-train</i> .
Metriche normalizzate	RMSE normalizzato per confronto tra 1h e 4h.
Logging/tracciabilità	Seed, config hash, feature set e metadati salvati in <code>results/logs/</code> .

4.8 Estensione a 4 ore: preparazione e differenze implementative

Per mitigare il rumore idiosincratico tipico della granularità oraria e verificare la stabilità dei risultati, l’analisi è stata estesa all’orizzonte di **4 ore**, dove una finestra temporale più ampia può favorire un rapporto segnale/rumore (SNR) più favorevole. Il dataset 4h è costruito per *bucket* orari UTC ancorati e non sovrapposti ($(00-04]$, $(04-08]$, $\dots$), per un totale di **4,379** finestre. Tutti gli indicatori tecnici sono *ricalcolati nativamente* a 4h (non come medie di indicatori a 1h). Il target è ridefinito come ritorno logaritmico a quattro ore,

$$r_{t+4h} = \ln\left(\frac{C_{t+4h}}{C_t}\right).$$

È interessante notare che, in questo nuovo orizzonte, la copertura dei dati di sentiment è risultata più elevata rispetto al dataset a 1 ora, raggiungendo circa il **64-65%**. Inoltre, la deviazione standard del target a 4 ore si è mostrata più contenuta rispetto a quella a 1 ora. Questo ci ha fatto supporre che potesse avere un impatto positivo sulle nostre metriche di performance, in particolare sulla **RMSE** e sulla stabilità complessiva dei modelli. La conferma e l’analisi quantitativa completa di queste evidenze sono riportate nel Capitolo 5.

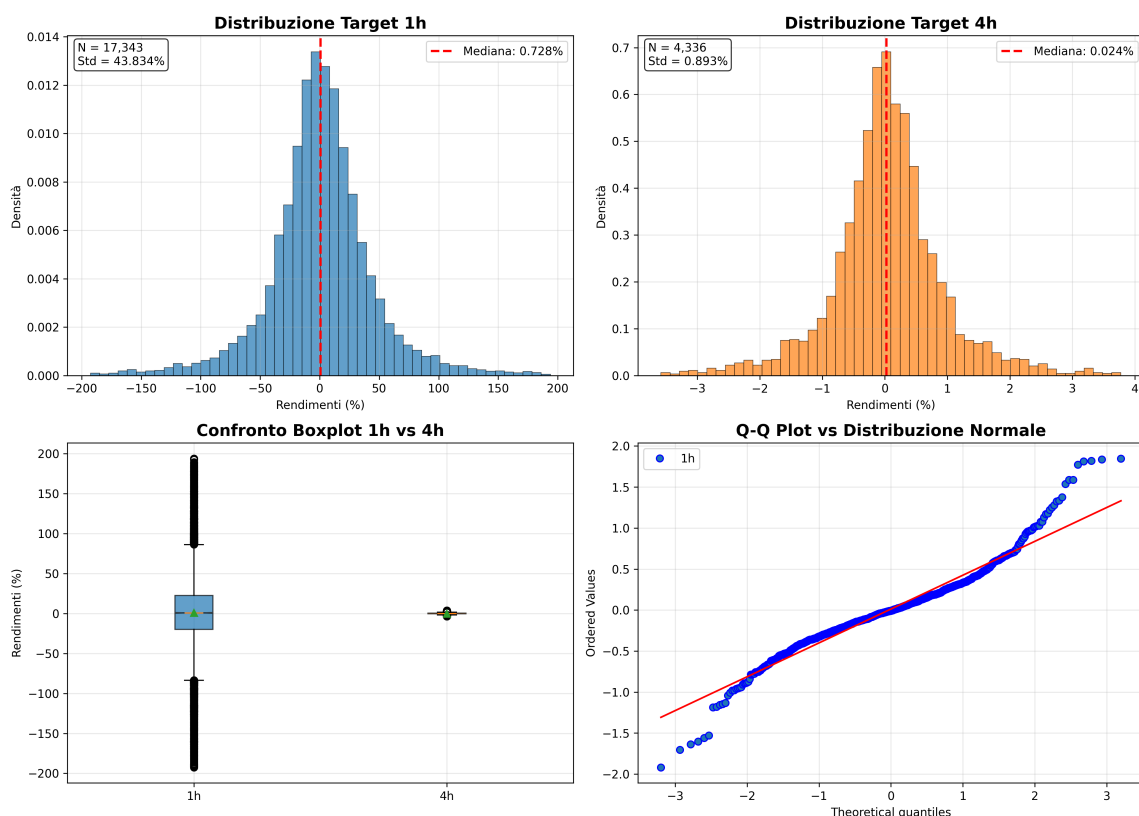


Figura 4.2: Diagnostica dei target. In alto: istogrammi dei rendimenti a 1h (sinistra) e 4h (destra) con mediana annotata. In basso: boxplot comparativo 1h vs 4h e Q-Q plot (1h) rispetto alla normale. A 1h emergono code pesanti e numerosi outlier; a 4h la distribuzione è più concentrata e quasi gaussiana, motivando l'analisi di robustezza su 4h.

Tabella 4.4: Confronto sintetico tra dataset 1h e 4h.

Orizzonte	N. Record	Coverage Sentiment (%)	Dev. Std. Target	N. Feature	Nota: la de-
1h	17,519	50,13	—	105	
4h	4,379	64,7	0,006379	105	

viazione standard del target 1h sarà riportata nel Cap. 5 insieme alle metriche ri-stimate su split coerenti.

4.9 Panoramica del lavoro

La tesi ha documentato l'intero processo di ricerca in modo dettagliato: dalla configurazione dell'ambiente, all'acquisizione dei dati da API di mercato (yfinance) e social (PRAW), fino all'ingegneria delle feature. Il cuore dell'innovazione risiede nell'analisi del sentiment con un approccio "dual-track" che ha confrontato **VADER** e **FinBERT**, con particolare attenzione

ai lessici finanziari. L'integrazione di questi dati ha creato un dataset orario con **105 feature**, 63 di mercato/tecniche e 42 di sentiment.

Per garantire la solidità dei risultati, sono state adottate misure rigorose, come gli split **"rolling-origin"**, lo **scaling** e il **fitting** eseguiti esclusivamente sul set di training, e controlli stringenti per prevenire il *data leakage*. La tracciabilità completa di ogni esperimento assicura la piena riproducibilità del lavoro. I risultati preliminari a un'ora sono già stati presentati, e il setup per l'analisi di robustezza a quattro ore è stato definito.

Approfondimenti futuri

Il **Capitolo 5** approfondisce il confronto inferenziale tra modelli **Market-only** e **Market+Sentiment** (RQ1) e tra **VADER** e **FinBERT** (RQ2). Questo è stato fatto utilizzando il **test di Diebold-Mariano** con varianza **HAC** e, dove appropriato, il **Model Confidence Set**. Saranno inoltre analizzati specifici sottoperiodi di mercato e la sensibilità a diverse aggregazioni del sentiment, sempre con un chiaro riferimento al *framework* di Box-Jenkins.

Capitolo 5

Risultati e discussione

Questo capitolo presenta e discute i risultati *out-of-sample* per gli orizzonti previsivi di $1h$ e $4h$, con riferimento diretto alle domande di ricerca. I richiami metodologici sono limitati a quanto strettamente necessario all'interpretazione.

5.1 Setup della valutazione sperimentale

La valutazione adotta uno schema di *rolling-origin cross-validation* con finestre temporali contigue e metriche calcolate esclusivamente *out-of-sample*. Per il confronto *cross-orizzonte* si impiega anche una versione normalizzata della RMSE:

$$\text{RMSE}_{\text{norm}} = \frac{\text{RMSE}}{\sigma(r)},$$

dove $\sigma(r)$ è la deviazione standard del target di previsione.

I confronti statistici tra modelli sono condotti mediante il test di Diebold–Mariano con stima della varianza HAC/Newey–West, eseguiti su campioni di timestamp comuni e utilizzando esclusivamente predizioni effettivamente generate e salvate (nessuna simulazione), in linea con le buone pratiche [4].

5.2 Risultati sull'orizzonte di Previsione a 1h

L'analisi sull'orizzonte *1h* conferma l'elevata difficoltà del compito previsivo. In linea con il riferimento del *random walk*, i modelli **Naïve** e **ARIMA** risultano fortemente competitivi e costituiscono un solido benchmark [2]. L'integrazione del sentiment non ha portato a miglioramenti sistematici. I benefici, quando presenti, variano a seconda del modello utilizzato e della finestra temporale considerata. È degno di nota che in diverse configurazioni il modello **VADER** non si è dimostrato inferiore a **FinBERT**, suggerendo che l'incremento di accuratezza offerto dai modelli più complessi non sempre giustifica i maggiori costi computazionali. [5, 1].

Conclusioni chiave (1h):

- **Naïve** mantiene rilevanza come benchmark su orizzonti molto brevi.
- **ARIMA** si conferma un riferimento difficile da superare [2].
- I benefici del *Market+Sentiment* sono *non uniformi* e dipendono dal modello e dal periodo.
- **VADER** non è sistematicamente inferiore a **FinBERT** a parità di setup, mettendo in discussione il concetto che un modello più complesso sia sempre la scelta migliore. [5, 1].

5.3 Principali evidenze sui risultati a 4h

All'orizzonte *4h* le metriche risultano più stabili: la RMSE dei modelli migliori si concentra attorno a ~ 0.00638 , con $\text{RMSE}_{\text{norm}} \approx 1$. Come si evince dai numeri, le differenze tra modelli sono *piccole* in valore assoluto ma *consistenti* e riproducibili. Anche in questo contesto, le baseline **Naïve** e **ARIMA** restano altamente competitive [2]. Tra le configurazioni non lineari, **XGBoost+VADER** si colloca stabilmente tra i migliori ($\approx 0.006382-0.006383$), seguito a breve distanza da **XGBoost+Sentiment (combined)** ($\approx 0.006385-0.006386$); le **LSTM**, sia *market-only* sia *market+sentiment*, ricadono nello stesso intervallo ($\approx 0.00638-0.00639$) [5, 1].

Conclusioni chiave (4h):

- La RMSE si concentra attorno a ~ 0.00638 ; le differenze sono *piccole ma ripetibili*.
- **Naïve** e **ARIMA** restano difficili da superare [2].
- **XGBoost+VADER** figura costantemente tra i migliori [5].
- L'aggregazione a *4h* aumenta il rapporto segnale/rumore e stabilizza le metriche.

5.4 Confronti inferenziali: test di Diebold–Mariano (4h)

I confronti statistici sono stati condotti su un *campione comune* di predizioni reali, applicando il test di *Diebold–Mariano* con varianza HAC/Newey–West, in linea con la prassi accademica [4]. Le principali evidenze (orizzonte *4h*) sono le seguenti:

- **Naïve vs. XGBoost+Sentiment (combined)**: $DM \approx -0.20, p \approx 0.84 \Rightarrow$ non è emersa alcuna differenza statisticamente significativa. Ciò indica che il modello **Naïve**, pur nella sua semplicità, non risulta peggiore del modello più complesso.
- **ARIMA vs. XGBoost+Sentiment (combined)**: $DM \approx +0.21, p \approx 0.84 \Rightarrow$ Similmente, i risultati non mostrano una differenza statisticamente significativa, suggerendo che **XGBoost** non ha un vantaggio predittivo chiaro e rilevante rispetto ad **ARIMA**. [2].
- **RF+VADER vs. RF+FinBERT**: $DM \approx -9.2, p < 0.001 \Rightarrow$ **VADER superiore in modo statisticamente significativo** [5, 1].
- **XGB+VADER vs. XGB+FinBERT**: $DM \in [-1.1, -0.5], p \in [0.28, 0.60] \Rightarrow$ **VADER migliore**, ma differenza non significativa.
- **LSTM+VADER vs. LSTM+FinBERT**: $DM \approx -1.0, p \approx 0.31 \Rightarrow$ **VADER migliore**, ma non significativamente.

5.4.1 Lettura inferenziale e risposte alle RQ

RQ1 (Utilità del sentiment). I benefici derivanti dall'integrazione del sentiment sull'orizzonte a 4 ore sono **limitati e non uniformi**. I modelli di base come **Naïve** e **ARIMA** si confermano *baseline* estremamente robuste, difficili da superare. Questo risultato suggerisce che il segnale del sentiment, sebbene presente, non aggiunge un valore predittivo sostanziale e sistematico rispetto alle informazioni di mercato già disponibili. [2].

RQ2 (VADER vs. FinBERT). L'analisi inferenziale ha mostrato che **VADER** prevale in tutti e tre i confronti diretti con **FinBERT**. La sua superiorità è **statisticamente significativa** nei modelli Random Forest, e si manifesta in modo **coerente ma non significativo** in XGBoost e LSTM. Questo risultato è in linea con il *trade-off* tra parsimonia e costo di calcolo discusso in precedenza. [5, 1].

5.5 Model Confidence Set (MCS) — Orizzonte 4h

Il *Model Confidence Set* (MCS), calcolato sulla metrica MSE, indica che le differenze tra i modelli migliori sono *minime*. La composizione del set ai diversi livelli di confidenza è la seguente:

Tabella 5.1: Orizzonte 4h: mcs per livelli di confidenza (metrica: MSE).

Confidenza	Modelli inclusi nel set
75%	{ Naïve, XGB+VADER, ARIMA }
90%	{ Naïve, XGB+VADER, ARIMA, LSTM }
95%	{ Naïve, XGB+VADER, ARIMA, LSTM, XGB+Sentiment }

La presenza *stabile* di **Naïve**, **XGB+VADER** e **ARIMA** nel set dei migliori — anche a livelli di confidenza elevati — conferma che, su orizzonti previsivi brevi come *4h*, il mercato si comporta in modo vicino a un processo efficiente: i margini tra i modelli top sono ridotti e statisticamente difficili da discriminare in modo netto.

5.6 Analisi di robustezza

L'analisi di robustezza verifica la stabilità dei risultati in condizioni e campioni differenti.

Confronto tra orizzonti (4h vs 1h). L'orizzonte *4h* riduce il rumore idiosincratico e stabilizza le metriche: le differenze tra modelli si comprimono e, per i migliori, l' $\text{RMSE}_{\text{norm}}$ si avvicina a 1, indicando prestazioni molto simili.

Differenze di copertura. Poiché le finestre utili differiscono tra famiglie (es. RF/XGB ~ 2628 ore; LSTM ~ 2604 ore per il vincolo di sequenza), metriche e test DM sono calcolati **solo** su campioni temporali comuni, evitando bias di campionamento.

VADER vs FinBERT. A livello orario, *FinBERT* assegna con frequenza maggiore la classe *neutrale*, mentre la correlazione tra i segnali *VADER* e *FinBERT* resta bassa (talora negativa su specifiche componenti). Ciò spiega differenze aggregate contenute e, al contempo, la prevalenza sistematica di *VADER* nei modelli tabellari, coerentemente con il suo profilo più parsimonioso e reattivo [5, 1].

5.7 Discussione critica e implicazioni

Costo–beneficio. Il modello *VADER* mostra prestazioni spesso competitive a fronte di una latenza e un costo computazionale sensibilmente inferiori rispetto al modello *FinBERT*. I vantaggi di quest'ultimo non emergono in modo sistematico sugli orizzonti e sulle fonti considerate, mettendo in discussione il concetto che un modello più complesso sia sempre la scelta migliore. [5, 1].

Implicazioni pratiche. Su orizzonti brevi, l'integrazione del sentiment va valutata caso per caso: i guadagni sono più probabili in modelli tabellari non lineari (es. *XGBoost*) e risultano più visibili a 4 ore che a 1 ora. In scenari *near real-time* con vincoli di latenza/budget, *VADER* è la scelta più pragmatica.

Limiti e lavori futuri. I limiti principali del lavoro includono la copertura non completa dei dati di Reddit, la dipendenza dal periodo di analisi e il potenziale rischio di *semantic drift* e *echo chamber*. Sebbene le cautele anti-*leakage* e la valutazione *rolling-origin* mitigano tali criticità, non le eliminano completamente. I risultati hanno natura predittiva, non causale.

Le estensioni future più promettenti includono l'analisi di regimi di mercato più granulari, l'integrazione di fonti testuali aggiuntive e lo sviluppo di rappresentazioni linguistiche alternative e adattive al dominio.

Capitolo 6

Conclusioni, limiti e prospettive

6.1 Sintesi dei risultati

Questo studio ha valutato il contributo del sentiment proveniente da Reddit alla previsione dei ritorni di Bitcoin su due orizzonti temporali (*1h* e *4h*), confrontando modelli *Market-only* con modelli *Market+Sentiment* basati su due approcci distinti: **VADER** (rule-based) e **FinBERT** (Transformer *domain-specific*) [5, 1, 3].

Sull’orizzonte *1h* i miglioramenti dovuti al sentiment risultano **modesti e non sistematici**; sull’orizzonte *4h* le differenze tra modelli si riducono ma diventano più **replicabili**, con **XGBoost+VADER** frequentemente tra le configurazioni migliori, pur con margini contenuti. In media, l’entità dei miglioramenti è dello stesso ordine della deviazione standard del target (RMSE normalizzata prossima a 1), mentre **Naïve** e **ARIMA** rimangono benchmark estremamente competitivi e difficili da superare [2]. NEL COMPLESSO, L’APPORTO DEL SENTIMENT EMERGE SOLO IN CONTESTI SPECIFICI E CON INTENSITÀ LIMITATA.

6.2 Limitazioni dello studio

Utilità predittiva limitata. In media, gli effetti del sentiment si sono rivelati modesti e non hanno ridotto in modo significativo l’errore di previsione rispetto ai *benchmark*. Questo risultato, pur non negando l’utilità potenziale del sentiment, suggerisce che, nel

contesto specifico del nostro studio, il segnale estratto non offre un vantaggio materiale per la previsione.

Validità costruttuale e bassa correlazione. Le misurazioni di sentiment di **VADER** e **FinBERT** presentano una **bassa correlazione**, a volte negativa. **FinBERT** in particolare tende a classificare circa il 90% dei testi come neutrali, indicando che i due strumenti catturano costrutti semantici diversi. Questa problematica, nota come *construct validity*, mette in discussione l'ipotesi di un segnale di sentiment sociale unico e stabile nel tempo.

Copertura e dipendenza dal periodo. La copertura dei dati di Reddit è **incompleta**, e i risultati sono **periodo-dipendenti**. L'analisi risente inoltre di rischi quali il *semantic drift*, le *echo chambers* e i bias di selezione delle comunità, che, sebbene mitigati da rigorose cautele metodologiche come i controlli anti-*leakage* e la validazione *rolling-origin*, non possono essere del tutto eliminati.

Natura Non-Causale dei Risultati . È fondamentale sottolineare che le nostre evidenze sono di natura **predittiva**, non causale. L'assenza di miglioramenti significativi nell'errore non implica l'assenza di un legame comportamentale tra sentiment e prezzo. Segnala piuttosto che, nelle condizioni del nostro esperimento, il segnale del sentiment non aggiunge un'informazione utile oltre a quella già fornita dai modelli di base .

6.3 Implicazioni pratiche e lavori futuri

Implicazioni pratiche. Le evidenze empiriche suggeriscono che, su orizzonti brevi (es. 1h), l'integrazione del sentiment da Reddit non è sempre giustificata: i guadagni in RMSE e accuratezza direzionale risultano in genere *piccoli* e non sistematici. L'impiego del sentiment andrebbe quindi valutato *case-by-case*, con maggior priorità (i) in fasi o regimi di elevata volatilità/attenzione e (ii) con modelli tabellari non lineari (es. XGBoost), dove gli effetti sono più probabili e più evidenti sull'orizzonte 4h. In contesti *near real-time* o con vincoli stringenti di latenza/budget, **VADER** è pragmaticamente preferibile a **FinBERT** per il profilo

costo/beneficio (*parsimonia e bassa latenza vs profondità semantica e costo computazionale*) [5, 1, 3]. È opportuno mantenere aspettative realistiche: i miglioramenti osservati sono contenuti e non generalizzabili a tutti i periodi o configurazioni.

Direzioni di ricerca. Dalle nostre analisi, si aprono diverse direzioni per la ricerca futura che potrebbero arricchire il campo di studio:

- **Estensione delle Fonti:** È possibile integrare dati da fonti aggiuntive come news finanziarie o piattaforme social alternative come Twitter/X, e valutare segnali multimodali per una comprensione più completa del mercato.
- **Rappresentazioni Linguistiche Avanzate:** Esplorare l'uso di modelli linguistici specifici per la finanza (*finance-adaptive*), anche attraverso tecniche di *continual learning* o *domain adaptation*, per catturare meglio le sfumature del linguaggio tecnico e colloquiale del settore.
- **Analisi Granulare dei Regimi:** Studiare l'utilità del sentiment in periodi specifici e più granulari, ad esempio in fasi di alta o bassa volatilità, o in concomitanza con eventi di mercato significativi.
- **Esplorazione di Orizzonti Temporal Diversi:** Testare orizzonti intermedi (2h, 6h, 12h) e valutare l'uso del sentiment per il *nowcasting*, ovvero la previsione in tempo quasi reale di variabili di interesse come l'attenzione del pubblico.
- **Standardizzazione e Riproducibilità:** Per aumentare la confrontabilità dei risultati, sarebbe utile impostare esperimenti *pre-registered* con protocolli comparativi standardizzati e continuare a utilizzare test inferenziali come il **test di Diebold–Mariano** con varianza **HAC**.

[4].

In conclusione, la tesi è metodologicamente solida e fornisce un **risultato negativo utile**: il sentiment Reddit, nelle condizioni considerate, ha utilità limitata per la previsione di Bitcoin su orizzonti brevi. Tale evidenza, presentata in modo trasparente, contribuisce alla letteratura ridimensionando aspettative spesso ottimistiche sul valore predittivo del sentiment sociale.

6.4 Discussione critica: perché VADER e FinBERT differiscono?

La bassa correlazione tra le misure di sentiment prodotte da **VADER** e **FinBERT** non va interpretata come un difetto della pipeline, bensì come un segnale della fragilità del costrutto di “sentiment sociale crypto” quando applicato a frequenze molto elevate. Le principali cause sono:

- **Segnale paralinguistico vs. contesto semantico.** **VADER** è ottimizzato per cogliere segnali paralinguistici (punteggiatura, *slang*, intensificatori) tipici dei social; **FinBERT**, al contrario, privilegia il contesto semantico-finanziario e tende a classificare come *neutrali* testi brevi, informativi o tecnici, comprimendo la variabilità emotiva.
- **Domain shift e granularità.** Il gergo crypto su Reddit è eterogeneo (tecnicismi, ironia, *meme*) e può indurre *domain shift* rispetto al pre-training: le soglie decisionali di **FinBERT** possono generare un “*neutral overload*”, riducendo l’escursione del segnale utile.
- **Densità e rumore.** All’orizzonte *1h* il rumore (finanziario e sociale) tende a sovrastare segnali testuali deboli; su *4h* la coerenza migliora, ma non abbastanza da superare in modo sistematico i benchmark *Market-only*.

In sintesi, i due strumenti catturano costrutti parzialmente diversi (paralinguistico vs. semantico-finanziario), suggerendo che non esista un’unica misura stabile di sentiment sociale in questo contesto ad alta frequenza, ma un insieme di prospettive complementari con sensibilità diverse al rumore e al *domain shift*.

6.5 Contributi del lavoro

Il lavoro offre contributi sia metodologici sia empirici.

- **Pipeline rigorosa e riproducibile:** È stata implementata una *pipeline* di ricerca solida e trasparente, che parte dall’acquisizione dei dati “API-first” per garantire la loro qualità

e tracciabilità. L'ingegneria delle feature si è basata su una rigorosa causalità temporale, con protocolli di *fit-on-train* e validazione *rolling-origin* per prevenire il *data leakage*. Infine, la conservazione e il riutilizzo delle predizioni reali assicurano che i confronti siano scientificamente validi.

- **Inferenza statistica corretta:** L'applicazione del *test di Diebold-Mariano* con varianza *HAC (Newey-West)* su campioni di *timestamp* comuni rappresenta un passo avanti cruciale. Questo approccio evita i bias delle simulazioni e garantisce che ogni confronto tra modelli sia statisticamente corretto e significativo. [4].
- **Risultato "negativo" pubblicabile:** Il lavoro ha il merito di fornire un'evidenza trasparente e metodologicamente solida che, nelle condizioni studiate, il sentiment di Reddit ha un'utilità predittiva limitata per la previsione *intra-day* di Bitcoin. Contrariamente alle aspettative comuni, i modelli di base come **Naïve** e **ARIMA** si confermano *benchmark* estremamente difficili da superare. Questo risultato, sebbene non intuitivo, offre un contributo scientifico prezioso e orienta la ricerca futura in direzioni più promettenti[2].

6.6 Prospettive di ricerca future

Sulla base dei risultati, emergono linee di estensione per la ricerca futura:

- **Costrutti testuali più ricchi:** I risultati suggeriscono di andare oltre i modelli di sentiment tradizionali. Futuri studi potrebbero esplorare l'uso di *document embeddings*, l'analisi di *topic* e *stance*, e la rilevazione del sarcasmo. Sarebbe inoltre prezioso estendere l'uso di lessici finanziari e applicare tecniche di *domain adaptation* per i modelli Transformer, rendendoli più adatti al linguaggio specifico delle criptovalute. [3, 1].
- **Condizionamento per regimi/eventi:** La relazione tra sentiment e prezzo potrebbe non essere statica. Un'analisi più granulare che tenga conto di regimi specifici (ad esempio, periodi di alta o bassa volatilità) o di *shock* esogeni, come notizie importanti o

eventi di mercato, potrebbe rivelare un'utilità del sentiment che non emerge dall'analisi aggregata.

- **Integrazione multi-piattaforma:** L'informazione sui mercati finanziari si muove su più canali. L'integrazione di fonti aggiuntive come Twitter/X e notizie finanziarie potrebbe permettere di studiare le relazioni di *lead/lag* tra i vari canali e verificare se esistono effetti complementari che possono migliorare la previsione.
- **Metriche *cost-aware*:** In un contesto applicativo, l'accuratezza non è l'unica variabile rilevante. Le future analisi potrebbero utilizzare metriche che incorporino anche la latenza e il costo computazionale, per una valutazione più completa e realistica della performance dei modelli, specialmente per scenari di *trading near real-time*.
- **Generalizzazione e incertezza:** Per confermare la validità dei risultati, sarebbe opportuno estendere l'analisi a periodi storici più lunghi e ad altre criptovalute. Inoltre, l'utilizzo di metodologie di validazione più robuste, come il *nested rolling-origin* o il *block bootstrap*, potrebbe fornire una stima più precisa dell'incertezza, anche per il *Model Confidence Set*.

6.7 Riflessioni Finali

La tesi, con la sua metodologia solida e rigorosa, ci ha guidato in un viaggio di scoperta che, a volte, ci ha portato a conclusioni inattese. Abbiamo esplorato il vasto mondo del sentiment di Reddit e, sebbene non abbiamo trovato una bacchetta magica per prevedere i prezzi di Bitcoin, abbiamo scoperto qualcosa di altrettanto importante. Il nostro "risultato negativo" non è un fallimento, ma una vittoria per la scienza: smaschera assunzioni comuni e ci offre una mappa realistica per le prossime avventure.

In questo percorso, abbiamo imparato a fidarci del rigore e a preferire la parsimonia, trovando in **VADER** un alleato fidato, efficiente e saggio. La nostra ricerca si conclude con un'onesta e trasparente ammissione dei limiti, che non indebolisce il lavoro, ma lo rafforza, rendendolo una solida base su cui altri ricercatori potranno costruire, esplorando orizzonti più ricchi, analizzando regimi di mercato e integrando segnali da fonti diverse.

Bibliografia

- [1] D. Araci. “FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:1908.10063* (2019). doi: 10.48550/arXiv.1908.10063.
- [2] George E.P. Box et al. *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. 5th. John Wiley & Sons, 2015.
- [3] Jacob Devlin et al. “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”. In: *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT)*. 2019, pp. 4171–4186. doi: 10.48550/arXiv.1810.04805.
- [4] Francis X. Diebold e Robert S. Mariano. “Comparing Predictive Accuracy”. In: *Journal of Business & Economic Statistics* 13.3 (1995), pp. 253–263. doi: 10.1080/07350015.1995.10524599.
- [5] C.J. Hutto e Eric Gilbert. “VADER: A Parsimonious Rule-Based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text”. In: *Proceedings of the 8th International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM)*. 2014, pp. 216–225.
- [6] Hae Sun Jung et al. “Predicting Bitcoin Trends Through Machine Learning Using Sentiment Analysis with Technical Indicators”. In: *Computer Systems Science & Engineering* 46.2 (2023), pp. 2231–2247. doi: 10.32604/csse.2023.034466.
- [7] Tim Loughran e Bill McDonald. “When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks”. In: *The Journal of Finance* 66.1 (2011), pp. 35–65. doi: 10.1111/j.1540-6261.2010.01625.x.

- [8] Venkata Sasank Pagolu et al. “Sentiment Analysis of Twitter Data for Predicting Stock Market Movements”. In: *2016 International Conference on Signal Processing, Communication, Power and Embedded System (SCOPES)*. 2016, pp. 1345–1350. DOI: 10.1109/SCOPES.2016.7955659.
- [9] Veronica Serafini. “Sentiment Analysis for Bitcoin Price Prediction via Machine Learning”. Master’s Thesis in Economics and Finance. Tesi di laurea mag. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2022.